

柱状改良 事前(室内)配合試験マニュアル

ー セメント添加量を決定するための試験方法 ー

作成日:2026年6月9日

0. 本マニュアルの目的

柱状改良(セメント系固化材を用いた深層混合処理／コラム式地盤改良)では、所定の改良強度を確実に得るために、施工に先立って対象土と固化材を実際に混ぜ、強度と添加量の関係を把握する「事前配合試験(室内配合試験)」を行います。

本マニュアルは、

- どのような手順で試験を行うか(図解)
- 供試体をどう作るか
- 試験結果から 現場でのセメント添加量をどう決めるか

を、現場担当者・試験担当者が参照できるよう一連の流れでまとめたものです。

位置づけ:本書はウェブ上で公開されている各種技術資料(地盤工学会基準、セメント協会マニュアル、住宅地盤品質協会推奨案 等)を整理した実務用の手引きです。実際の試験・設計にあたっては、末尾「参考資料」の原典および発注者の仕様書を必ず確認してください。

1. 適用範囲・準拠基準

項目	内容
対象工法	柱状改良(機械攪拌式深層混合処理、コラムジェット等を含む)
対象土	粘性土・砂質土など(最大粒径 9.5 mm 以下にふるい分けて使用)
固化材	セメント系固化材(普通ポルトランドセメント、一般軟弱土用・特殊土用固化材 等)
添加方式	スラリー添加(標準)／粉体添加

主な準拠基準・参考図書

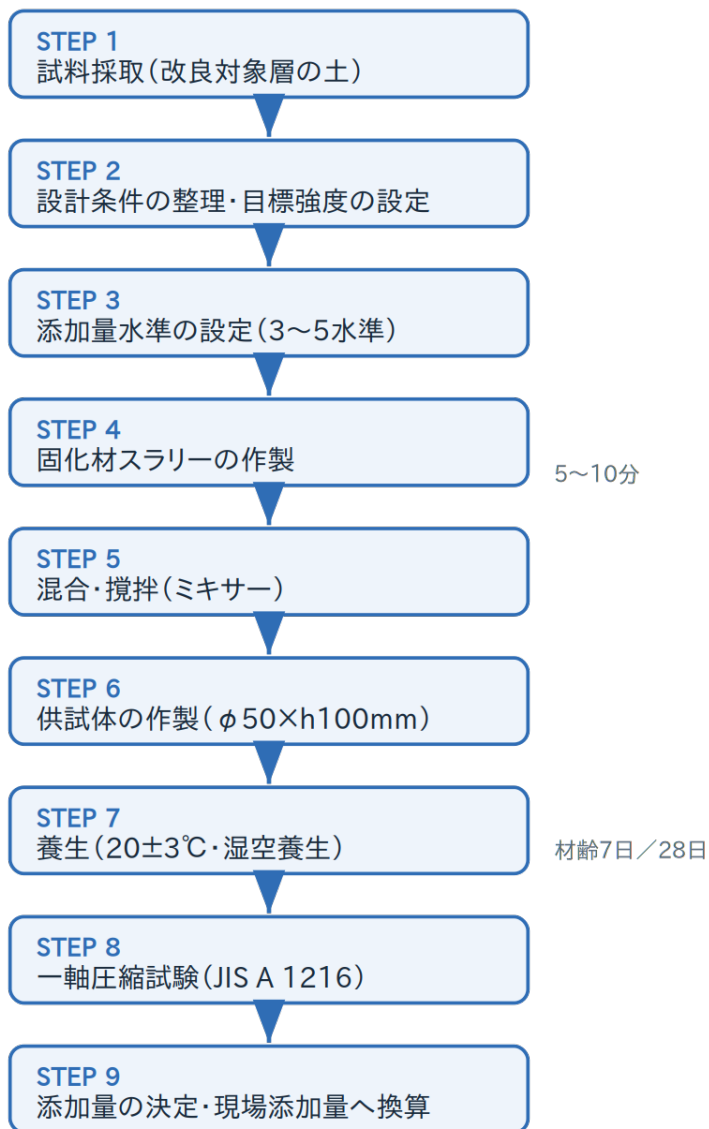
- JGS 0821:安定処理土の締固めをしない供試体作製方法(スラリー状の試料に標準)
- JGS 0811:安定処理土の突固めによる供試体作製方法
- JIS A 1216:土の一軸圧縮試験方法

- セメント協会「セメント系固化材による地盤改良マニュアル(第5版)」
- NPO住宅地盤品質協会「改良土の室内配合試験(案)T003-2011」

2. 試験全体のフロー

事前配合試験は、試料採取から添加量決定まで次の9ステップで進めます。

図1 事前配合試験のフロー



1. 試料採取 … 改良対象層の土を採取
2. 設計条件の整理・目標強度の設定
3. 添加量水準の設定(3～5水準)
4. 固化材スラリーの作製
5. 混合・攪拌(ミキサーで5～10分)
6. 供試体の作製(φ50 × h100 mm)
7. 養生(20±3℃、湿空養生)

8. 一軸圧縮試験 (JIS A 1216)

9. 添加量の決定 → 現場添加量への換算

3. 事前準備

3.1 試料の採取・調整

- ・改良対象層から土を採取する。ボーリングコアや試掘土を用いる。
- ・自然含水比の状態を持ち帰り、礫・木片・草根などの夾雑物を除去。
- ・最大粒径 9.5 mm 以下にふるい分ける。
- ・供試体1本あたり、湿潤土で 約 500 g を目安に必要な量を確保する。(水準数 × 材齢数 × 各3本以上、を見込んで試料量を準備)

3.2 設計条件の整理(目標強度の設定)

- ・構造計算から求まる 設計基準強度 q_{uf} (現場で必要な一軸圧縮強度)を確認。
- ・後述(第7章)の (現場/室内)強さ比 を用い、室内目標強度 q_{uL} を設定する。

$$\text{室内目標強度 } q_{uL} = \text{設計基準強度 } q_{uf} \div (\text{現場/室内})\text{強さ比}$$

3.3 添加量水準の設定

- ・過去のデータ等から「所要強度が得られそうな添加量」を中心に置き、その前後で 3～5水準 を設定する。
- ・例: 80 / 110 / 140 / 170 kg/m³ のように等間隔に振る。
- ・単位は 改良対象土 1 m³ あたりの固化材質量(kg/m³) で管理するのが一般的。

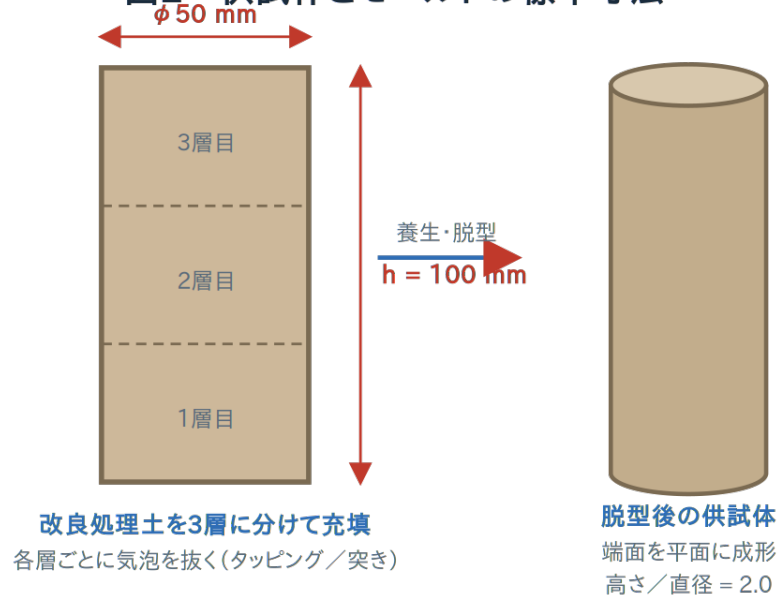
最小添加量の目安: 基礎地盤の改良では概ね 50 kg/m³ 以上 を確保する(対象土・固化材種により異なるため固化材メーカー資料も確認)。

4. 供試体の作製

4.1 標準寸法

供試体・モールドの標準寸法は 直径 $\phi 50$ mm × 高さ h100 mm (高さ/直径 = 2.0) です。

図2 供試体とモールドの標準寸法



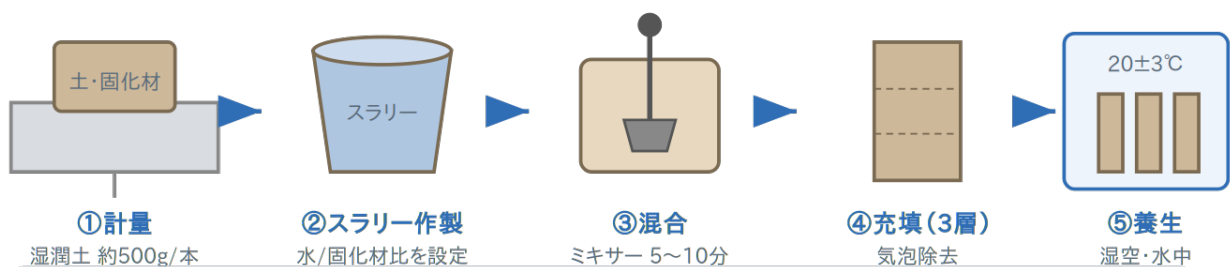
4.2 固化材スラリーの作製(スラリー添加の場合)

- 設定した添加量と 水固化材比 (W/C) に基づき、水と固化材を計量。
- スラリーは分離しないよう、使用直前に十分に攪拌して均一にする。
- 粉体添加で試験する場合はスラリーを作らず、固化材粉末を直接土に加える。

添加量とスラリー量の換算(考え方) 1 m^3 の改良土に対し固化材 $C \text{ (kg)}$ を、水固化材比 W/C で加える場合、スラリー中の水量は $W = C \times (W/C) \text{ (kg)}$ 。室内では試料 500 g 規模に縮尺して 同じ単位体積あたり 添加量になるよう計量する。

4.3 混合・攪拌

図3 混合～供試体作製の手順イメージ



作製のポイント

- ・対象土は最大粒径 9.5mm 以下にふるい分け、礫・木片・夾雑物を除く。
- ・モールド内壁に試料が付着して攪拌できない場合は混合を止め、ヘラでかき落として再混合する。
- ・同一条件で3本以上作製し、平均値を採用する(試験本数を確保)。

1. 計量した土に固化材(スラリーまたは粉体)を加える。
2. ミキサーで 5～10 分程度、均一になるまで混合する。
3. モールド内壁に試料が付着して攪拌できなくなったら混合を止め、ヘラでかき落として再混合し、十分に練り混ぜる。

4.4 モールドへの充填

- ・混合した改良土を、モールドに 3層程度に分けて充填する。
- ・各層ごとに気泡を抜く(タッピングや軽い突き)。気泡が残ると強度のばらつき・低下の原因になる。
- ・上端を均し、識別ラベル(添加量・材齢・作製日)を付ける。
- ・同一条件で3本以上作製し、平均値を採用する。

5. 養生

項目	標準
温度	20 ± 3 ℃ (恒温養生室)
方法	湿空養生(乾燥を防ぐためラップ・密封等)。砂質土等では水中養生とする場合もある
材齢	28日養生を標準。工期の都合で 材齢7日で確認すること多い

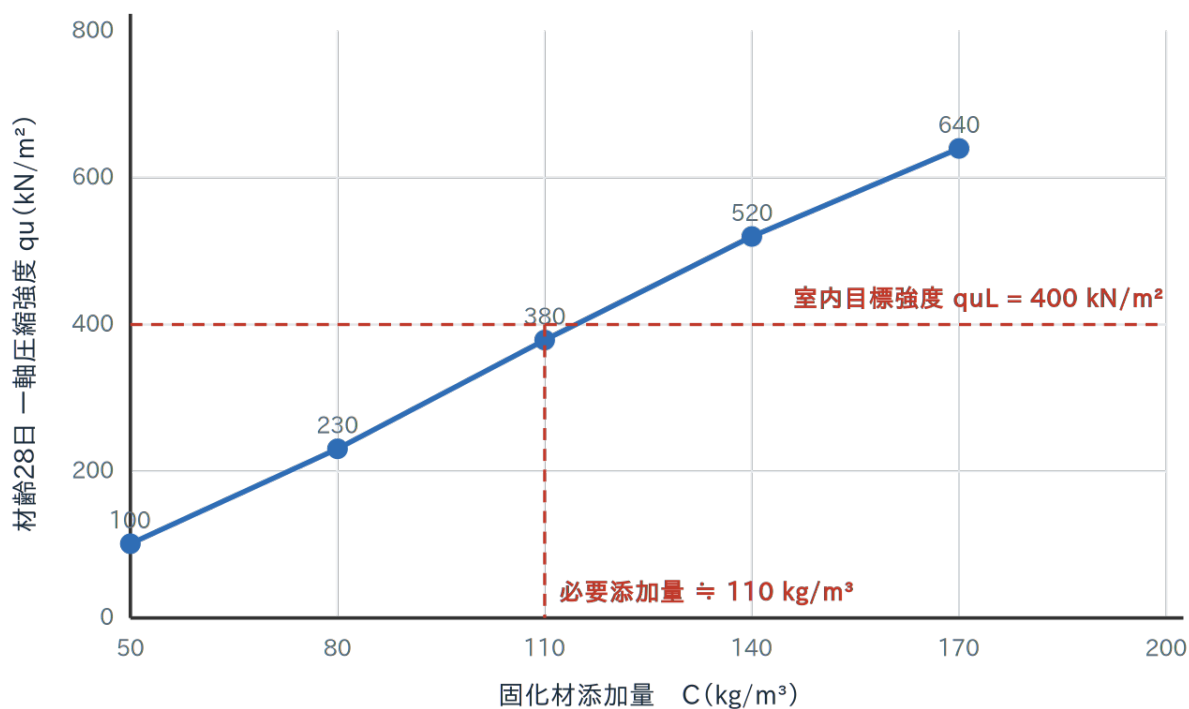
材齢7日と28日:7日強度はあくまで早期確認用。最終的な配合判断は 28日強度(または7日→28日の強度増進を見込んだ補正)で行うのが原則。

養生後、供試体を脱型し、端面を平面に成形してから試験に供する。

6. 一軸圧縮試験 (JIS A 1216)

- ・拘束圧のかからない状態で供試体を軸方向に圧縮し、最大圧縮応力 = 一軸圧縮強度 q_u を求める。
- ・同一条件3本の平均を、その添加量・材齢の代表値とする。
- ・各添加量水準の q_u をプロットし、「添加量 ~ 一軸圧縮強度」関係曲線を作成する。

図4 固化材添加量と一軸圧縮強度の関係(例)

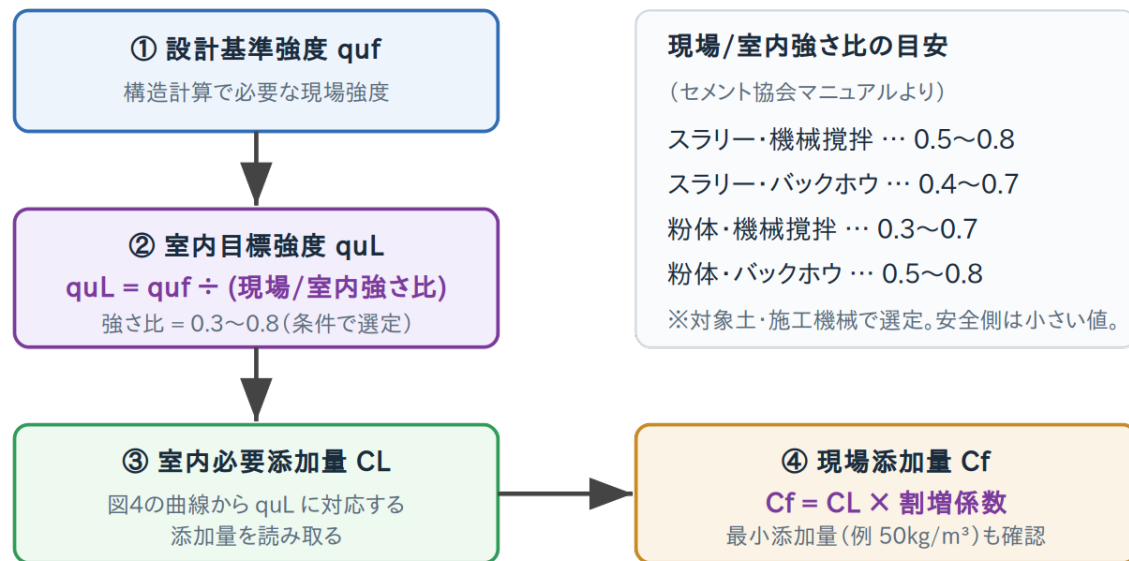


※数値は例示。実際は試験結果から回帰曲線を描き、室内目標強度に対応する添加量を読み取る。

7. 添加量の決定(現場添加量への換算)

室内試験の結果(室内強度)と、施工後の現場強度には差があるため、(現場/室内)強さ比で補正して現場添加量を決定します。

図5 室内目標強度から現場添加量を決める流れ



7.1 手順

1. 設計基準強度 q_{uf} を確認する。
2. 室内目標強度 q_{uL} を求める。 $q_{uL} = q_{uf} \div (\text{現場/室内})\text{強さ比}$
3. 図4の関係曲線から、 q_{uL} に対応する室内必要添加量 CL を読み取る。
4. 現場添加量 C_f を求める。 $C_f = CL \times \text{割増係数}$ (割増係数 = $1 + \text{割増率}\% \times 1/100$ 。施工ばらつきを見込む)
5. 最小添加量(例:50 kg/m³)を下回らないか確認する。

7.2 (現場/室内)強さ比の目安

セメント協会マニュアルでは、添加方式・対象土・施工機械により下表の目安が示されています。(安全側は小さい値を採る)

添加方式	施工機械	(現場/室内)強さ比の目安
スラリー	機械攪拌(スタビライザ等)	0.5 ~ 0.8
スラリー	バックホウ	0.4 ~ 0.7
粉体	機械攪拌	0.3 ~ 0.7
粉体	バックホウ	0.5 ~ 0.8

7.3 計算例

項目	値
設計基準強度 q_{uf}	200 kN/m ²
(現場/室内)強さ比 (中間値の例)	0.5
室内目標強度 q_{uL}	$200 \div 0.5 = 400$ kN/m ²
図4より $q_{uL}=400$ に対応する室内添加量 CL	約 110 kg/m ³
割増係数 (例 10%増し)	1.10
現場添加量 C_f	$110 \times 1.10 \div 121$ kg/m ³

上表の数値はすべて例示です。実際は採取土ごとの試験結果と、工法・施工機械・発注者仕様に応じた強さ比・割増係数を用いてください。

8. 試験記録様式 (例)

試料No.	対象層・深度	土質	自然含水比

添加量 (kg/m ³)	材齢 (日)	q_{u-1}	q_{u-2}	q_{u-3}	平均 q_u (kN/m ²)
80	7 / 28				
110	7 / 28				
140	7 / 28				
170	7 / 28				

設計基準強度 q_{uf}	強さ比	室内目標強度 q_{uL}	室内必要添加量 CL	割増係数	現場添加量 C_f

9. チェックリスト

- ☐ 試料は改良対象層から、自然含水比で採取したか
- ☐ 最大粒径 9.5 mm 以下にふるい分けたか
- ☐ 添加量を3～5水準、設計値を挟んで設定したか
- ☐ 供試体は $\phi 50 \times h100$ mm、同一条件3本以上作製したか
- ☐ 各層の気泡を除去したか
- ☐ $20 \pm 3^\circ\text{C}$ で所定材齢まで養生したか

- ☐ 一軸圧縮試験は JIS A 1216 に準拠したか
- ☐ (現場/室内)強さ比・割増係数を適切に選定したか
- ☐ 最小添加量を満たしているか

10. 参考資料(出典)

- 地盤工学会基準 JGS 0821「安定処理土の締固めをしない供試体作製方法」／JGS 0811「突固めによる供試体作製方法」
- JIS A 1216「土の一軸圧縮試験方法」
- 一般社団法人セメント協会「セメント系固化材による地盤改良マニュアル(第5版)」
- NPO住宅地盤品質協会「改良土の室内配合試験(案)T003-2011」 <https://www.juhinkyo.jp/wp-content/uploads/2013/12/T003-2011.pdf>
- 国土技術政策総合研究所「セメント系改良土の適正な配合・施工方法について」 <https://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryoku/tnn/tnn0531pdf/ks053108.pdf>
- 協同組合土質屋北陸「安定処理土の室内配合試験」 <https://doshitsuya.or.jp/examination2.html>
- 興亜開発(株)「室内配合試験」 https://www.koa-kaihatsu.co.jp/service/geo/lab/laboratory_mixing_test
- 建設技術センター「配合試験(地盤改良)」 <https://www.ctc-kengi.co.jp/investigation/i06/>
- 全地連 技術e-フォーラム2002「地盤改良のための改良材の添加量について」 <https://www.zenchiren.or.jp/e-Forum/2002/025.PDF>

図はすべて本マニュアル用に作成した模式図です(figures/ フォルダ内 SVG)。